

TransiBip

HITO 2

Fundamentos
de Biodiseño
2026-I

Presentación

Integrantes

- Wendy Iturria Zevallos
(Programación digital)
- Micaela Hernandez Montoya
(Manufactura Digital)
- Arianna Paucar Villcas
(Coordinadora general)
- Alfonso Peralta Cabello
(Diseño 3D)
- Joaquin Monasterio Yarleque
(Diseño Electrónico y asistencia en programación)
- Jeferson Ortega Huaman
(Prototipado electrónico)



Índice

- 01** Problemática
- 02** Estado del arte
- 03** Solución
- 04** Bocetos y modelado 3D
- 05** Aplicación
- 06** Diagrama esquemático
- 07** Manufactura digital
- 08** Prototipo
- 09** Pruebas y testeos
- 10** Limitaciones

Problemática

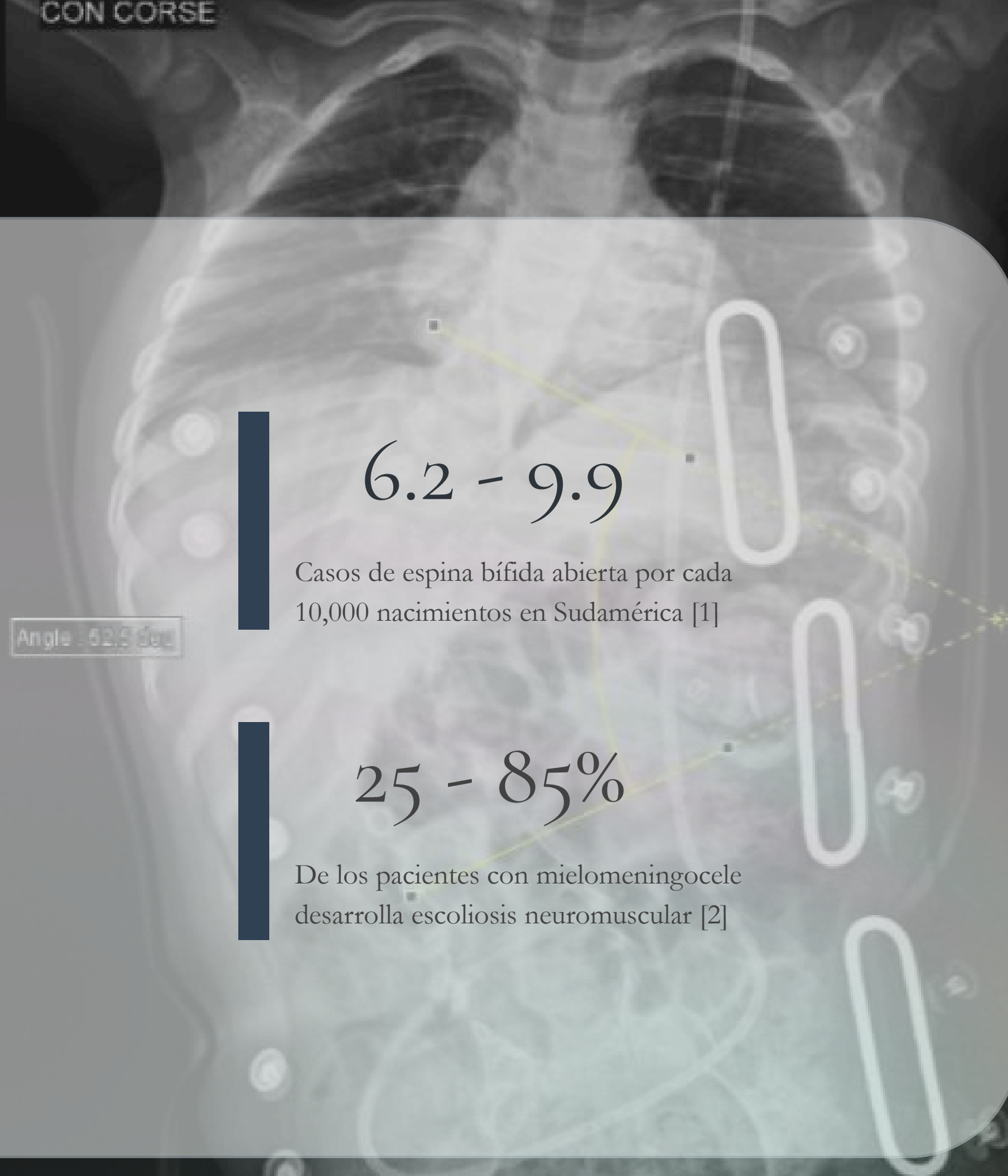
Caso de estudio; Aarón Alcántara de 3 años

Diagnosticado con mielomeningoceles lumbar, escoliosis neuromuscular dorsolumbar severa, paraplejia flácida, luxación de cadera izquierda y vejiga neurogénica.

Conserva el control cefálico, pero no tiene control de tronco ni puede mantener sedestación independiente, lo que lo hace dependiente del cuidador para cualquier cambio postural.

Riesgo si no se atiende

- Progresión de la escoliosis neuromuscular
- Deformidades posturales
- Úlceras por presión
- Menor participación en su entorno

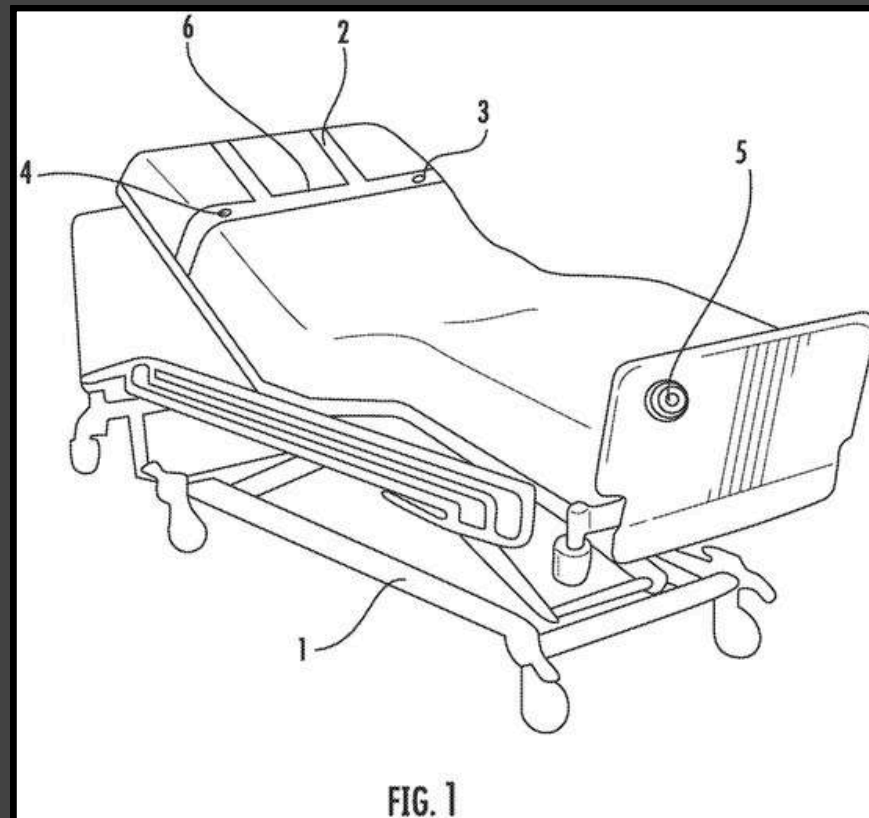


[1] R. Nazer et al., "Epidemiology of neural tube defects in South America," PubMedPubMed, 1985.

[2] S. Bosio, M. Puigdevall y R. Maenza, "Cirugía de escoliosis en pacientes con mielomeningocele," Acta ortopédica mexicana, vol. 35, no. 5, pp. 399-404, 2021, Epub 22 ago. 2022. doi: 10.35366/104565.

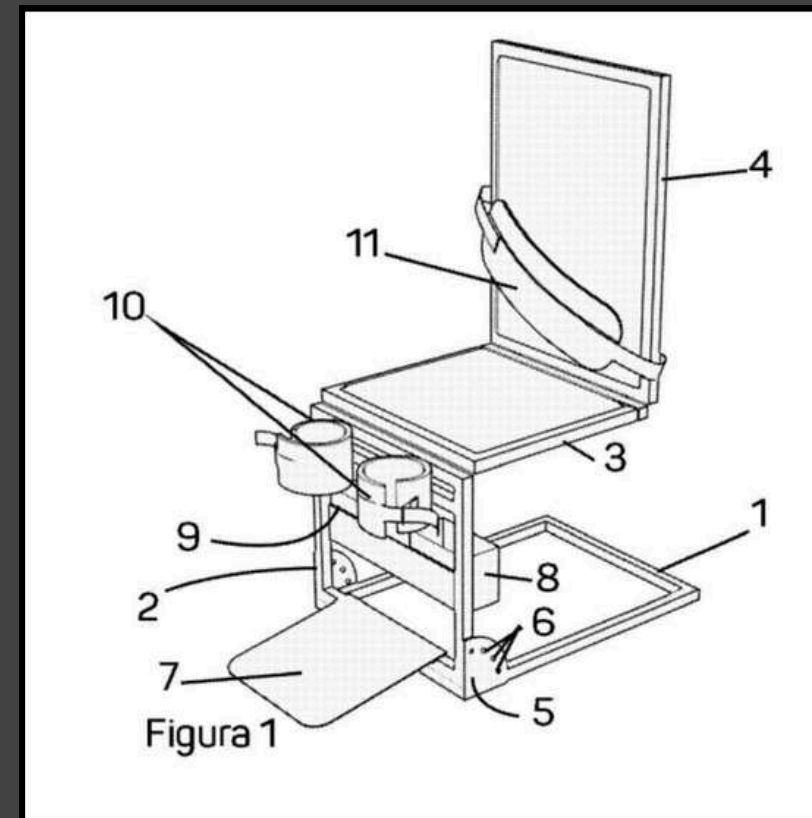
Estado de arte

● Pressure Ulcer Prevention System



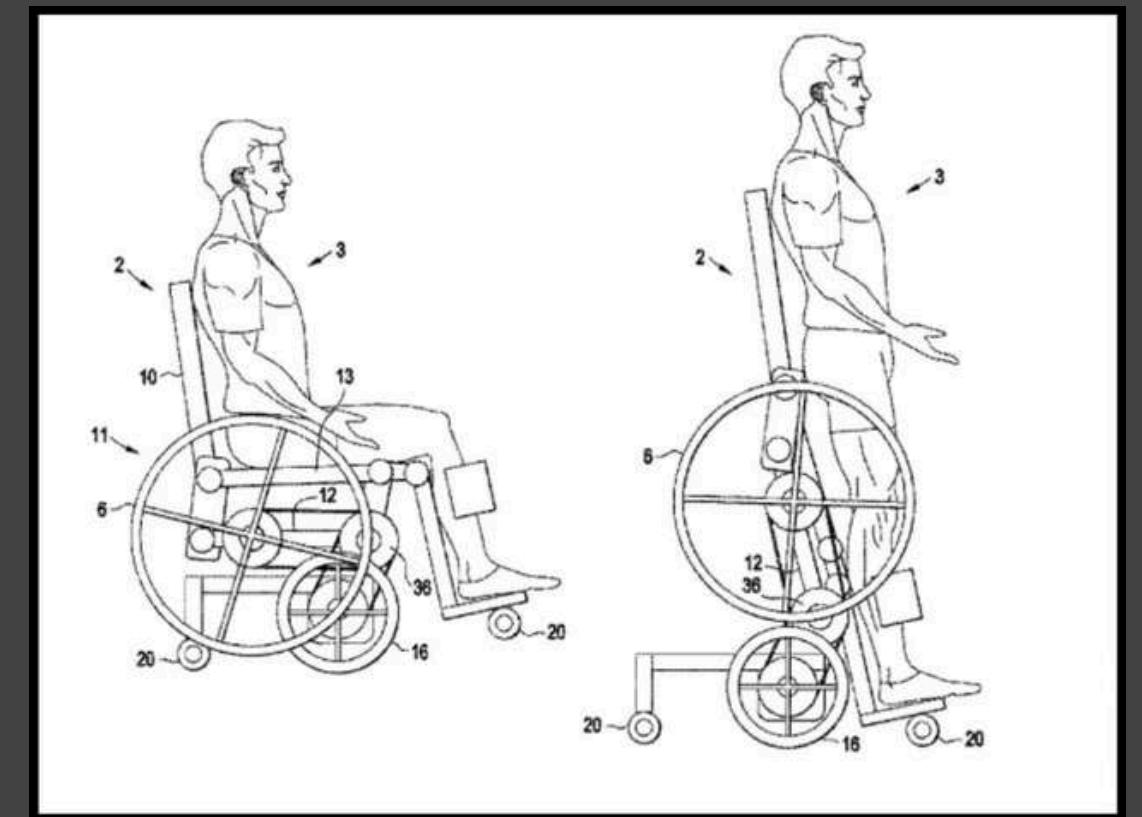
Pressure Ulcer Prevention System (US20200405217A1): Es un cojín con sensores textiles de presión y humedad, con monitoreo por aplicación móvil; advierte tempranamente sobre la necesidad de cambio postural.

● Silla bipeDESTADORA



Silla bipeDESTADORA gradual (ES1220753U): Estructura con componentes ergonómicos y soportes que acompañan el movimiento natural del cuerpo, aumentando estabilidad y comodidad durante la transición.

● Silla de ruedas bipeDESTADORA



- Mobile Manual Standing Wheelchair (US9044369B2): Silla de ruedas que permite la transición entre sedestación y bipeDESTACIÓN sin depender de electricidad, mediante un sistema de cuatro barras con enlace anti-rotación.

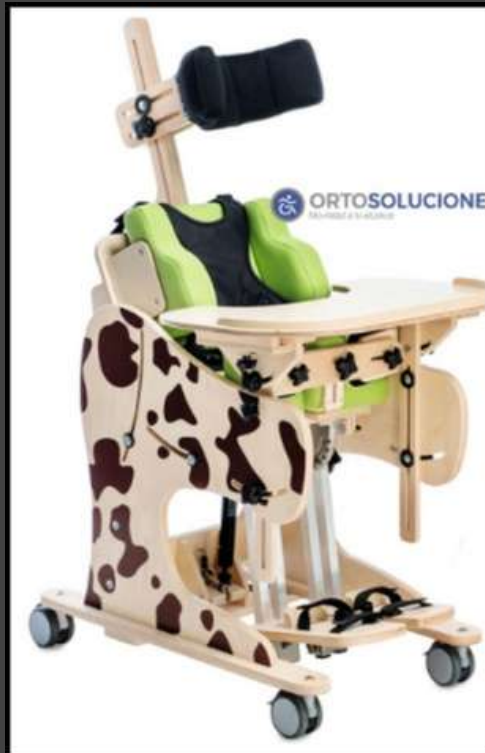
[3] Jayaraman S, Park S. Pressure ulcer prevention system. Patente US20200405217A1. 2020.

[4] Flores López, J. (2018). Silla de bipeDESTACIÓN (Patente española n.º ES1220753U). Oficina Española de Patentes y Marcas.

[5] G. D. Goldish and A. Hansen, "Mobile manual standing wheelchair," U.S. Patent 9 044 369 B2, Jun. 2, 2015.

Productos Comerciales

● Dalmatian (silla bipeDESTADORA)



Es una silla bipeDESTADORA infantil con soporte postural y corrección ergonómica. Con ventajas como el favorecimiento de la bipeDESTACIÓN y la mejora de la alineación corporal, con desventajas como: movilidad limitada en exteriores, requiere acompañamiento constante y precio elevado.

● Smart Pressure Relief Cushion (cojín inteligente)



Cuenta con cámaras de aire y monitoreo mediante app para prevenir úlceras por presión. Sus ventajas son la redistribución automática de presión y monitoreo inteligente y desventajas como el alto costo, requiere carga/batería y no corrige la postura por completo.

Las soluciones existentes resuelven la transición mecánica o el monitoreo de presión, pero nunca ambas a la vez en un dispositivo pediátrico de bajo costo.



[6] OrtoSoluciones, “Silla bipeDESTADOR manual infantil Dalmatian,” OrtoSoluciones, [En línea]. Disponible en: <https://www.ortosoluciones.com/silla-bipeDESTADOR-manual-infantil-dalmatian>.

[7] RELIYOO AG, “Smart pressure relief cushion,” RELIYOO, [En línea]. Disponible en: <https://www.reliyoo.com/en/cushion/>.

Solución:



Silla bipedestadora eléctrica
con monitoreo postural
inteligente

Se realizó un análisis de cada una de las patentes seleccionadas donde se evidencia que cada una de las soluciones abordan de manera independiente funciones diferentes. Sin embargo no se encontró algún dispositivo pediátrico que englobe cada una de estas funciones.

TransiBip busca cubrir esa brecha combinando un mecanismo de bipedestación segura con un sistema electrónico de monitoreo postural en prevención de úlceras conectado a una aplicación móvil para el seguimiento terapéutico.



01

Protege

Soportes ajustables que brindan estabilidad y seguridad durante la bipedestación.

02

Monitorea

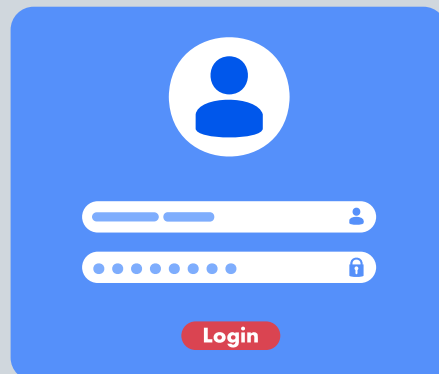
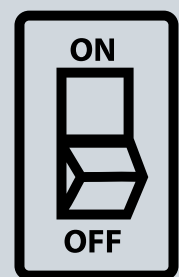
Seguimiento en tiempo real mediante sensores y aplicación móvil.

03

Se adapta

Diseño ajustable que acompaña el crecimiento del usuario.

Funcionamiento:



1. Se enciende el sistema de la silla. y se inicia sesión, personaliza los parámetros de peso y se conecta a la app móvil Transibip.

2. Se coloca al paciente en la silla y se asegura al paciente con el chaleco, cinturones en la rodilla, pierna y tobillos junto con los pies.
3. Se verifica que el paciente esté cómodo.



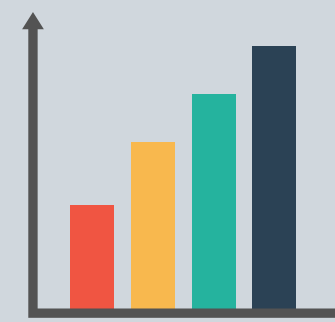
4. Se comienza la bipedestación lentamente, con los botones del posabrazo, hasta que el paciente esté en posición bípeda.



*Imágenes referenciales



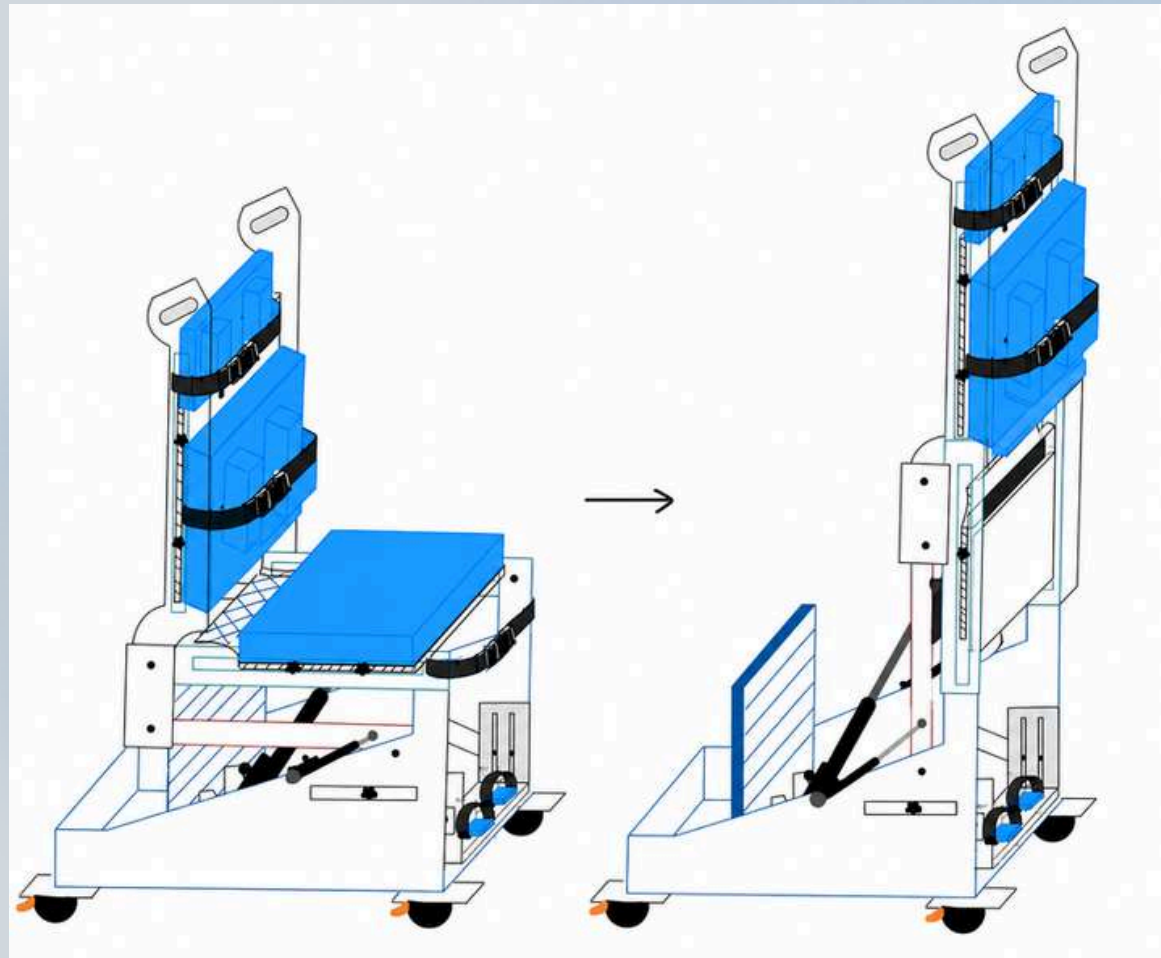
Se activará alertas cuando se sienta presión alta en los cojines.



La app móvil recolecta datos diarios, semanales, mensuales y anuales de las celdas de carga para prevenir úlceras por presión

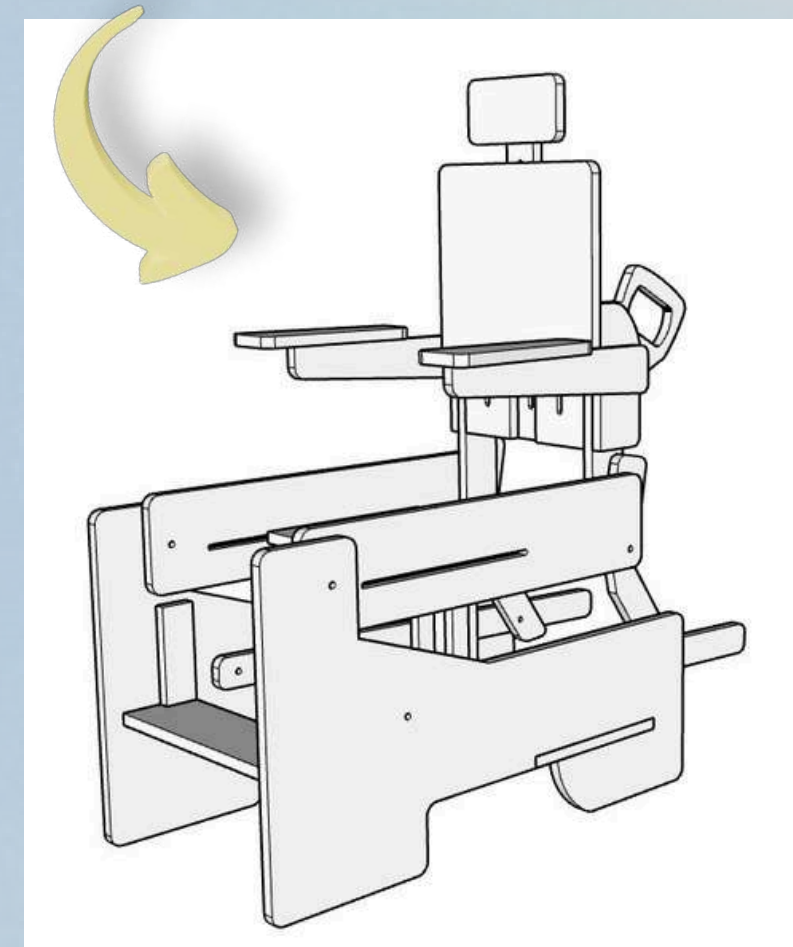
Bocetos y modelado 3D

01 Boceto Hito 1



Se definieron los mecanismos principales. Al ser un modelo inicial, tuvo bastantes mejoras.

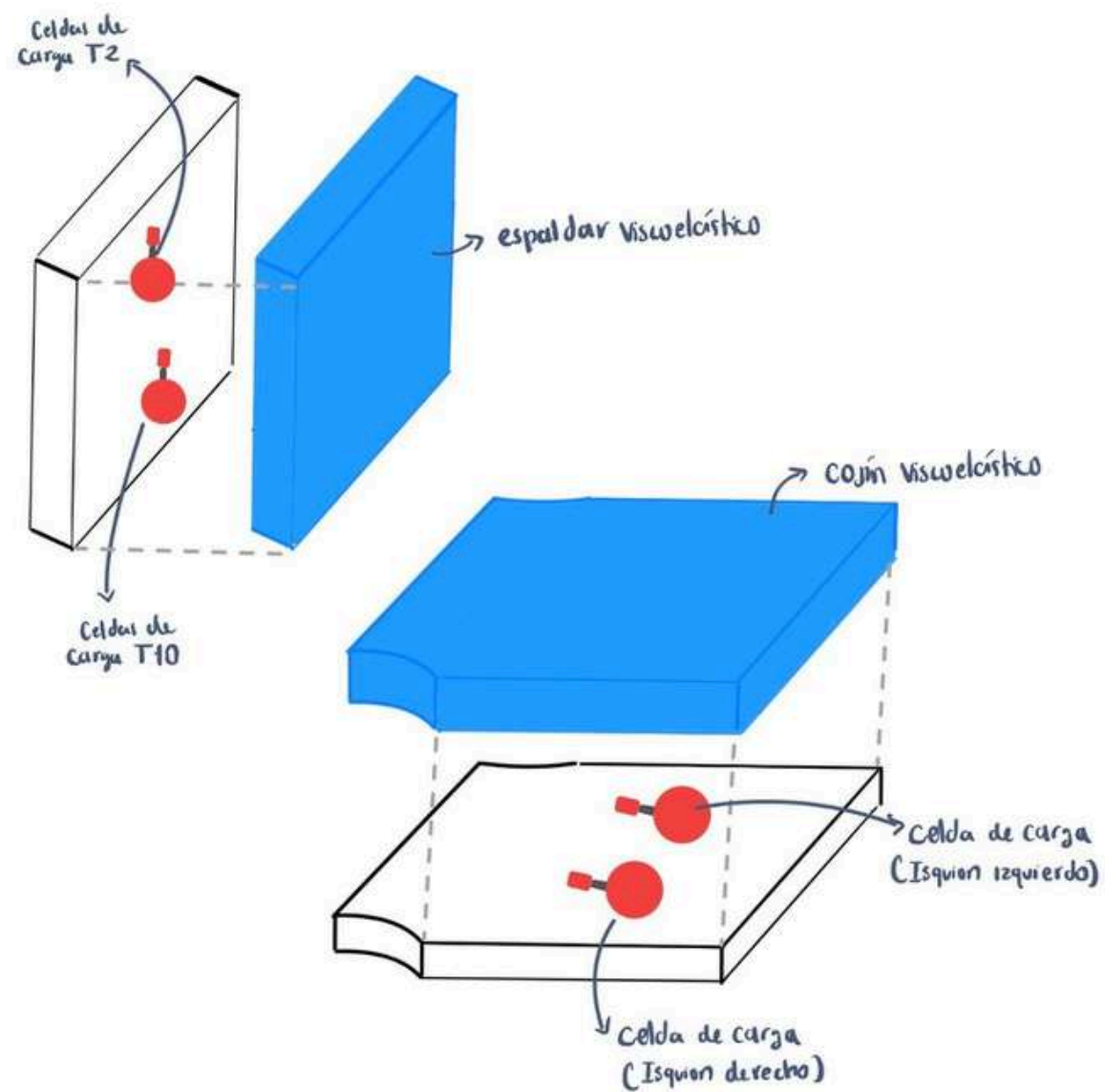
02 Diseño final



A partir del boceto se definieron las dimensiones finales (altura, anchos de asiento y respaldo) y la ubicación de los componentes electrónicos y mecánicos. Este modelo es la referencia para la fabricación en materiales definitivos teniendo en cuenta todos los ajustes que se le hizo.

Bocetos y modelado 3D

03 Asiento y espaldar



04 Modelo 3D de Transibip



Modelo 3D Transibip

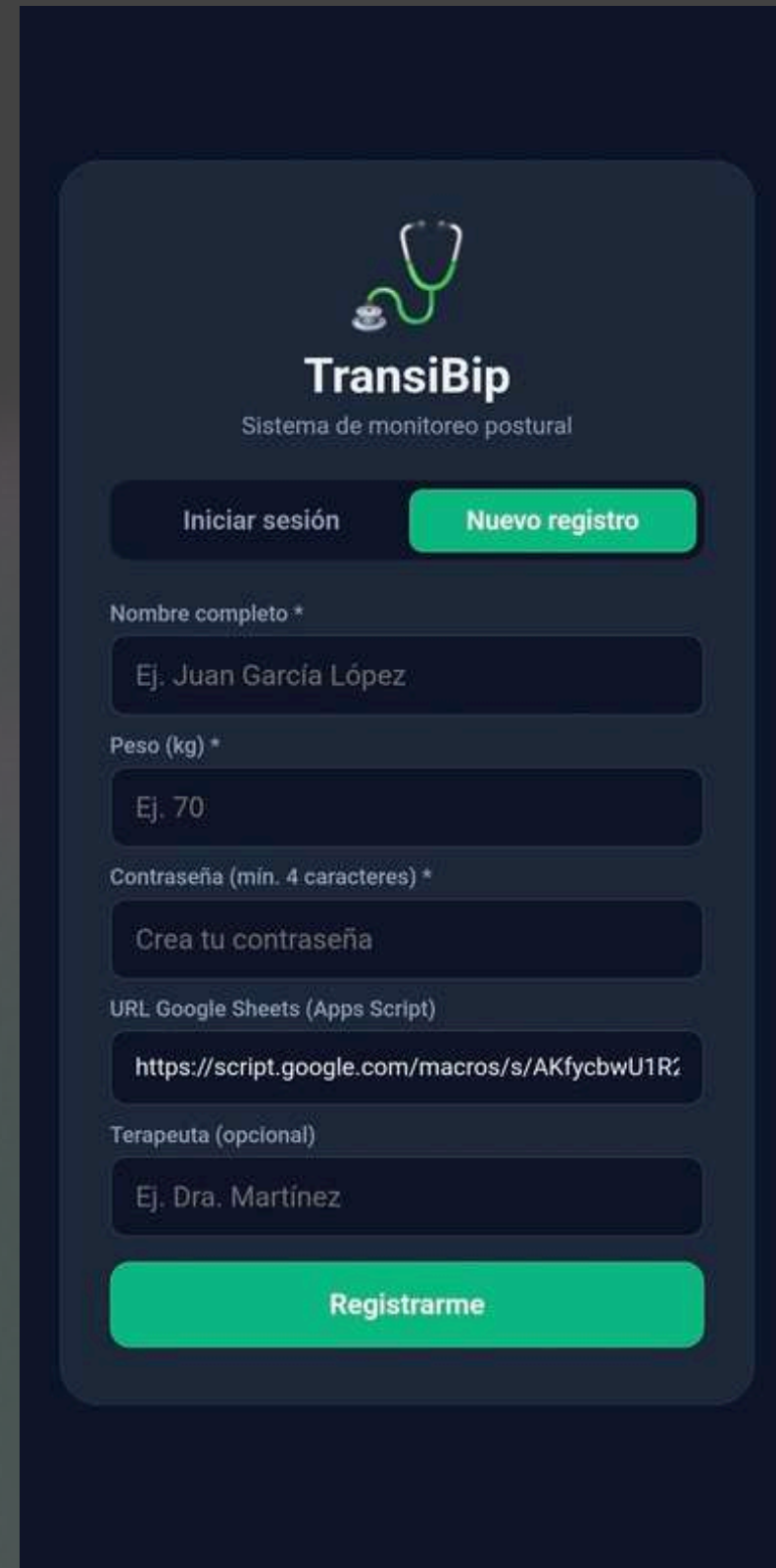


Aplicación - Transibip

- Pestaña de inicio de sesión

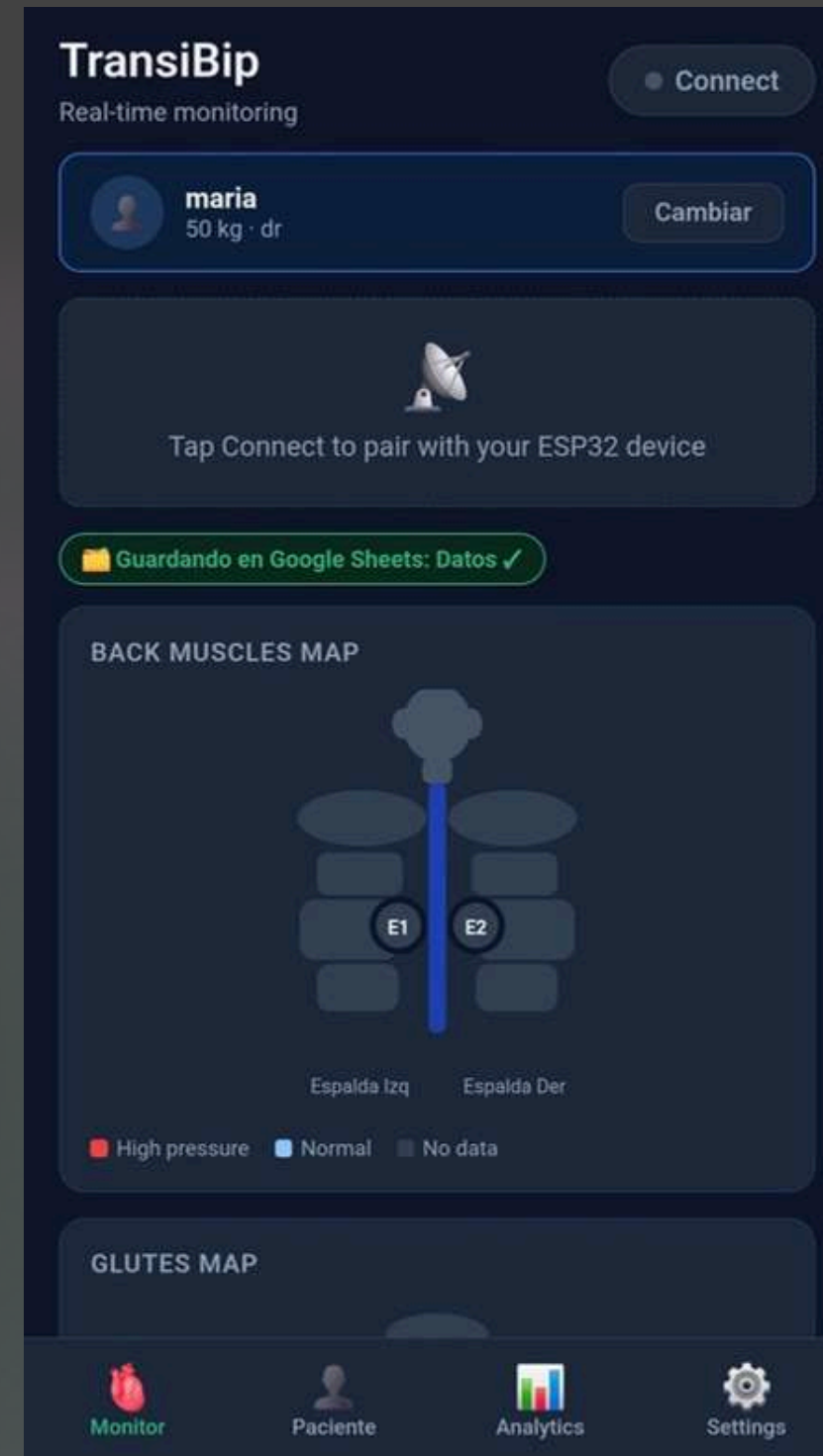


The login screen features the TransiBip logo (a green stethoscope) and the text "Sistema de monitoreo postural". It includes two buttons: "Iniciar sesión" (highlighted in green) and "Nuevo registro". Below these are input fields for "Nombre completo" (placeholder: "Tu nombre completo"), "Contraseña" (placeholder: "Tu contraseña"), and "URL Google Sheets / Apps Script *" (placeholder: "https://script.google.com/macros/s/AKfycbwU1R2"). A large green "Entrar" button is at the bottom.



The registration screen features the TransiBip logo and the text "Sistema de monitoreo postural". It includes two buttons: "Iniciar sesión" and "Nuevo registro" (highlighted in green). Below these are input fields for "Nombre completo *" (placeholder: "Ej. Juan García López"), "Peso (kg) *" (placeholder: "Ej. 70"), "Contraseña (mín. 4 caracteres) *" (placeholder: "Crea tu contraseña"), "URL Google Sheets (Apps Script)" (placeholder: "https://script.google.com/macros/s/AKfycbwU1R2"), and "Terapeuta (opcional)" (placeholder: "Ej. Dra. Martínez"). A large green "Registrarme" button is at the bottom.

- Pestaña de monitoreo



The monitoring screen features the TransiBip logo and the text "Real-time monitoring". It includes a "Connect" button. Below this is a user profile section for "maria" (50 kg · dr) with a "Cambiar" button. A "Tap Connect to pair with your ESP32 device" instruction is shown with a satellite icon. A green status bar indicates "Guardando en Google Sheets: Datos ✓". The "BACK MUSCLES MAP" shows a diagram of a back with two points labeled "E1" and "E2". A legend below indicates "High pressure" (red), "Normal" (blue), and "No data" (grey). The "GLUTES MAP" is partially visible. The bottom navigation bar includes icons for "Monitor" (highlighted), "Paciente", "Analytics", and "Settings".

Aplicación - Transibip

- Pestaña de monitoreo

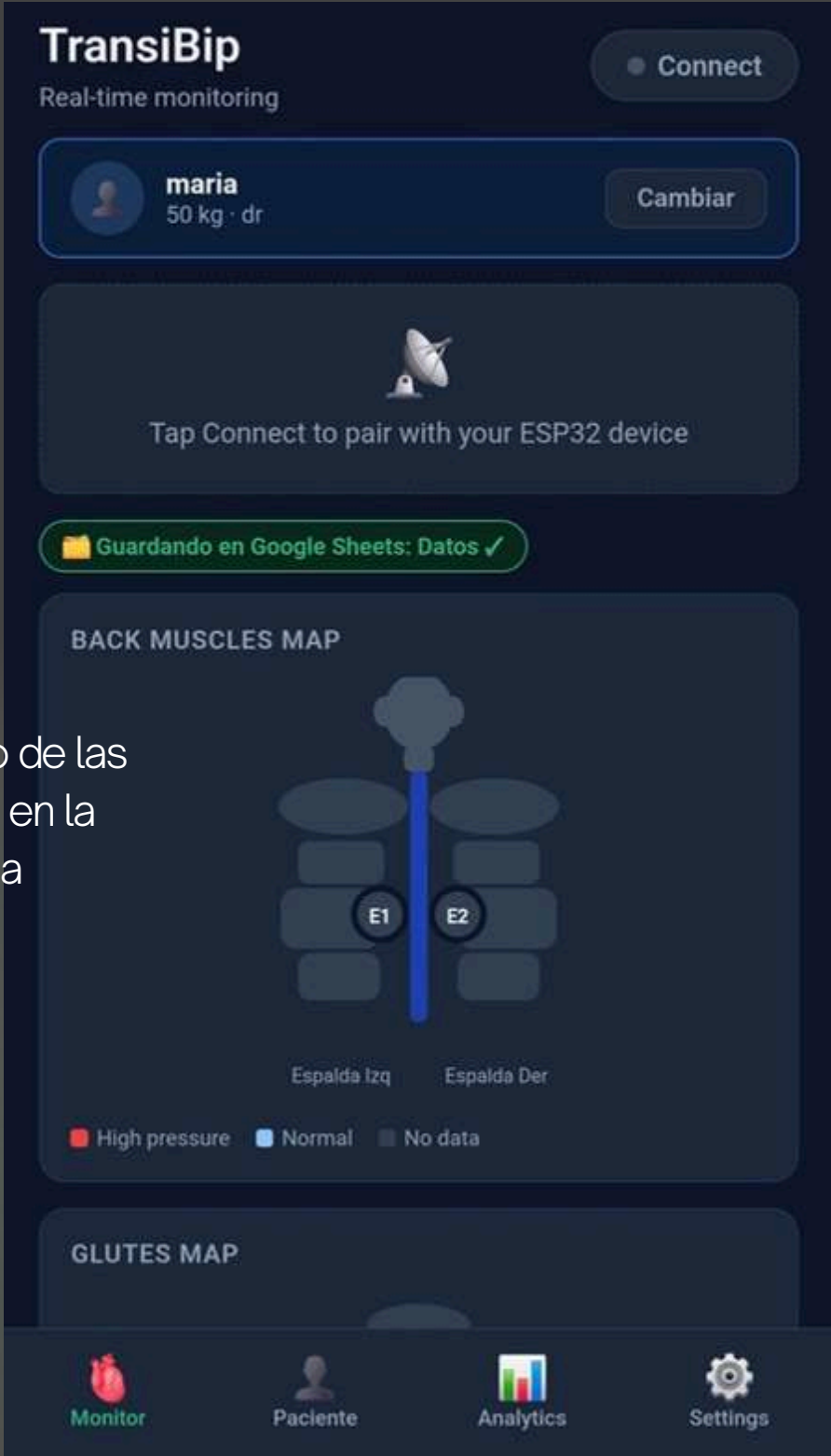


Gráfico de las celdas en la espalda



Gráfico de las celdas en los glúteos

Especificaciones de las celdas de carga



Ángulo y posición de la silla (sedenta o bípeda)

Aplicación - Transibip

PESTAÑA DE ESTADÍSTICAS

Promedio de postura y de carga

Gráficos diarios, semanal, mensual y anual



Actualización de datos

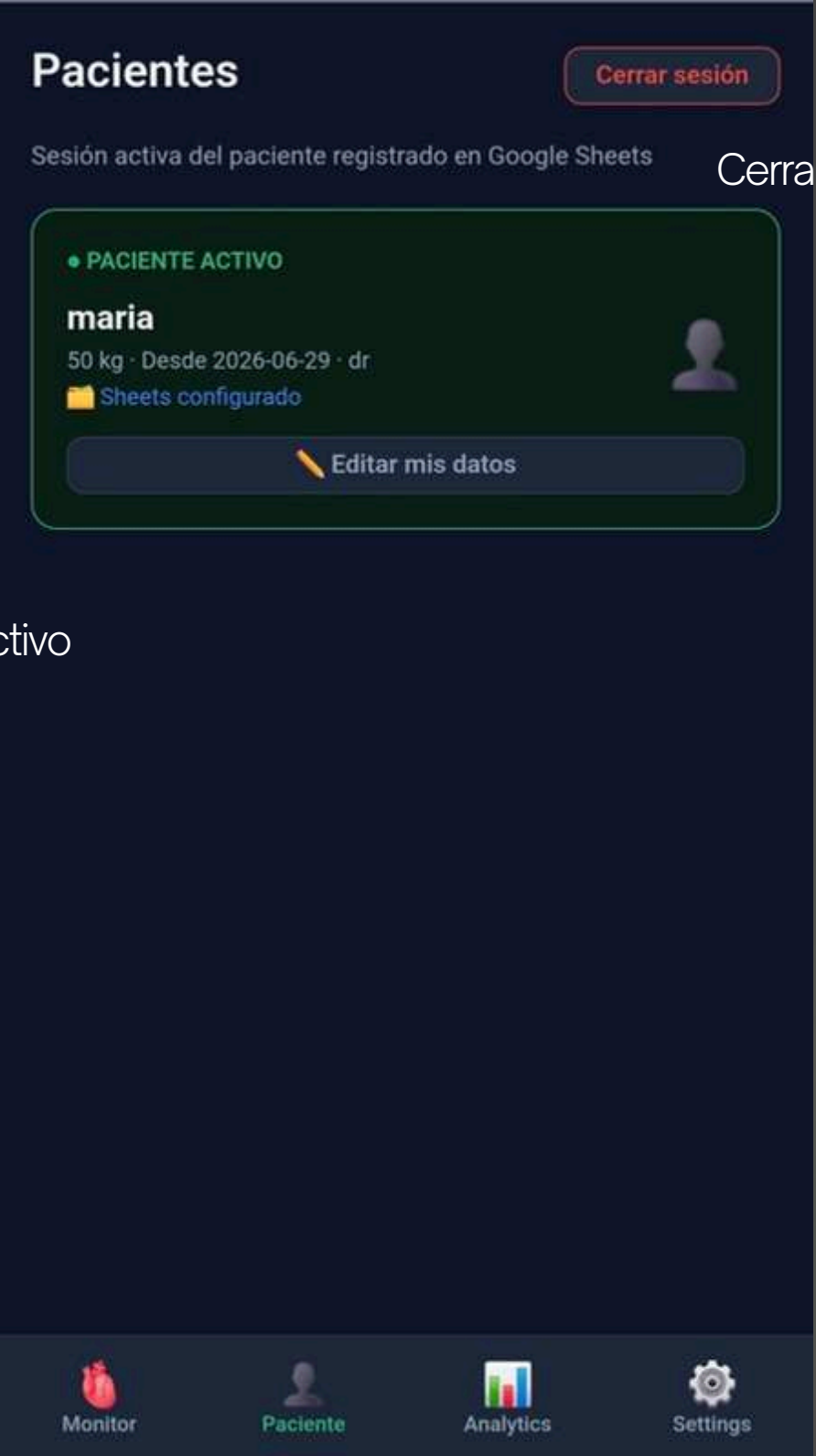
Consejos de postura



PESTAÑA DE PACIENTES

Cerrar sesión

Pacientes activo/inactivo



Aplicación - Transibip

PESTAÑA DE AJUSTES

Conexión

Conexión a Google sheets

Ajustes del buzzer

Información del sistema

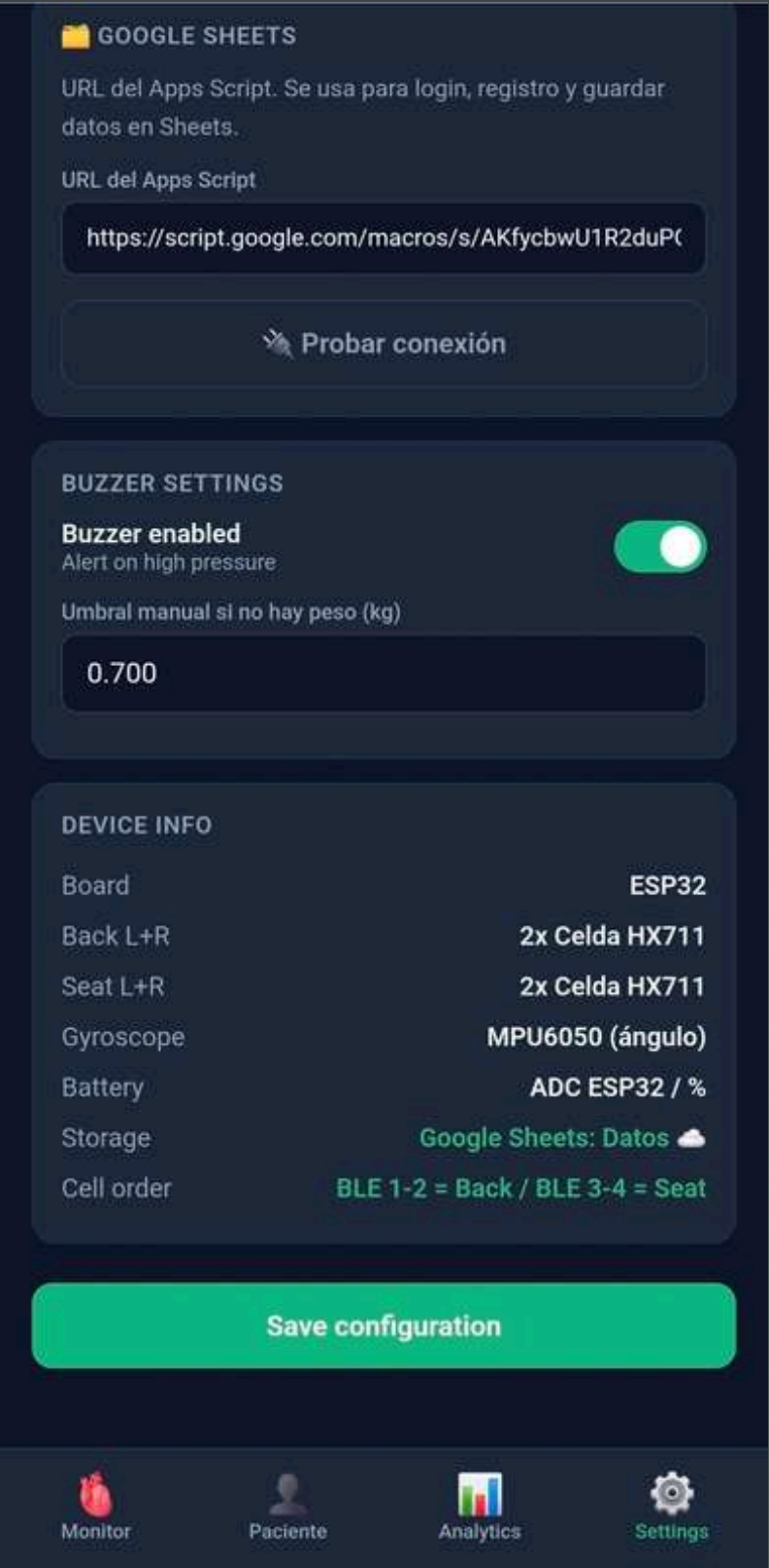
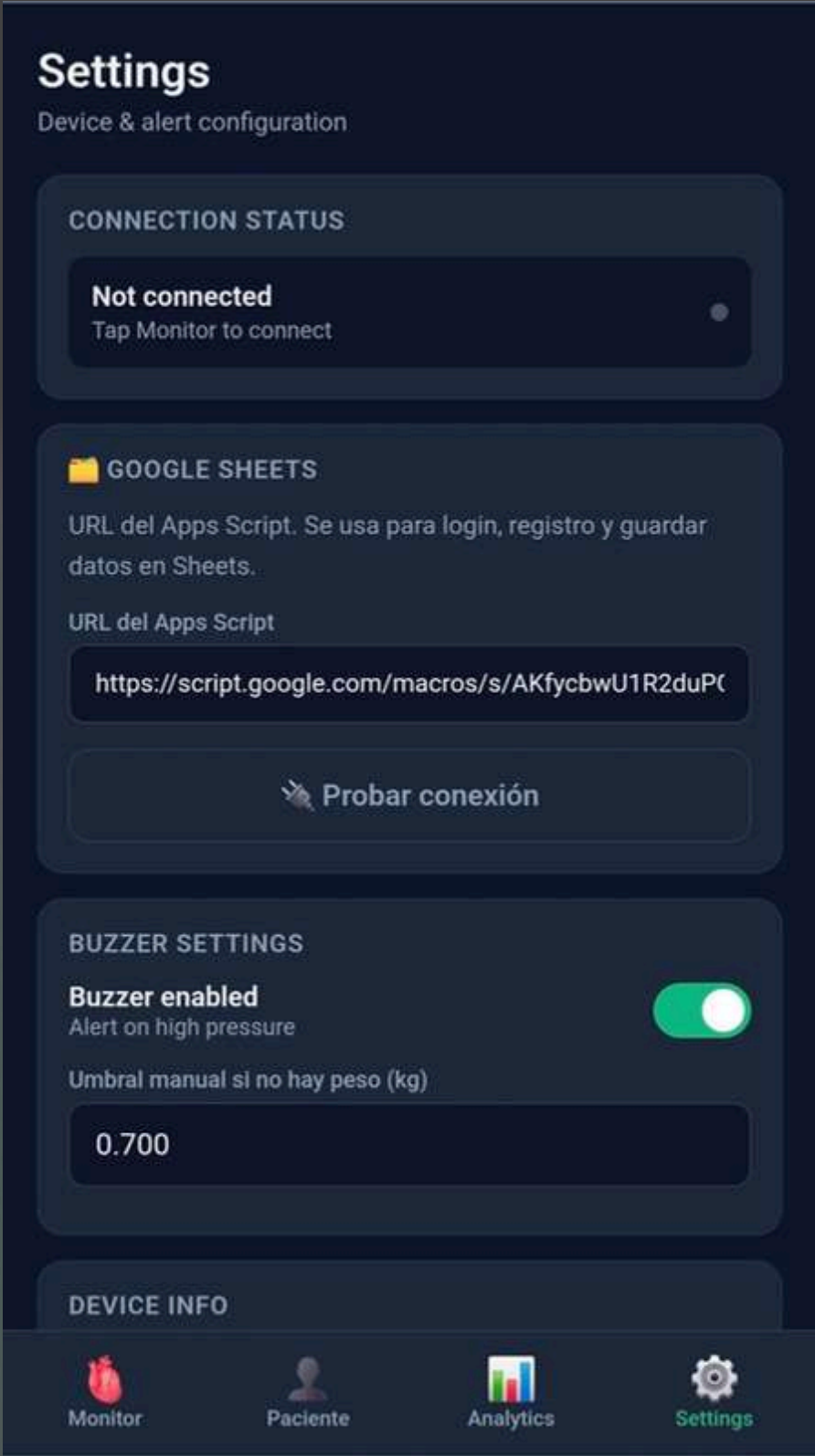


Diagrama esquemático

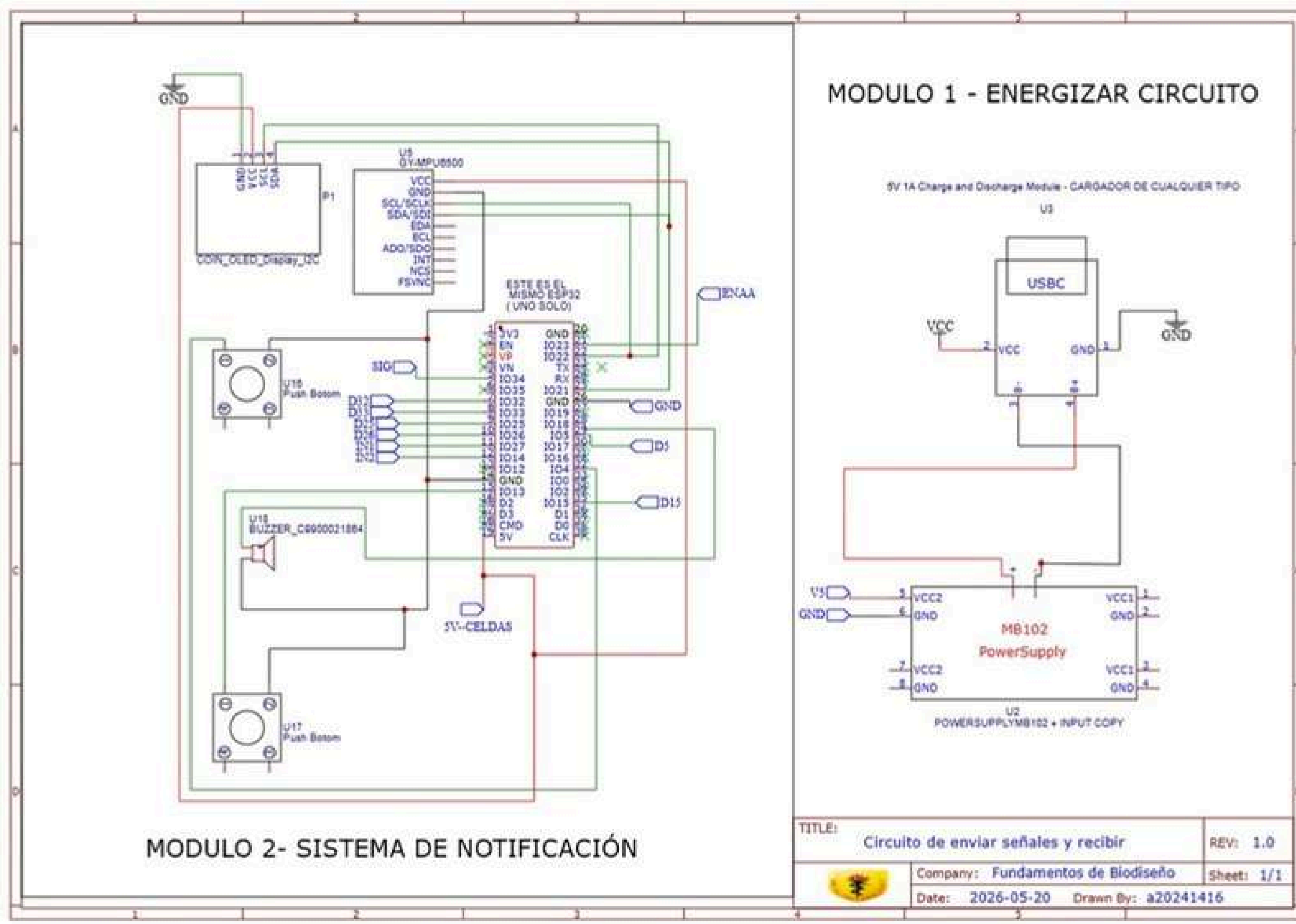
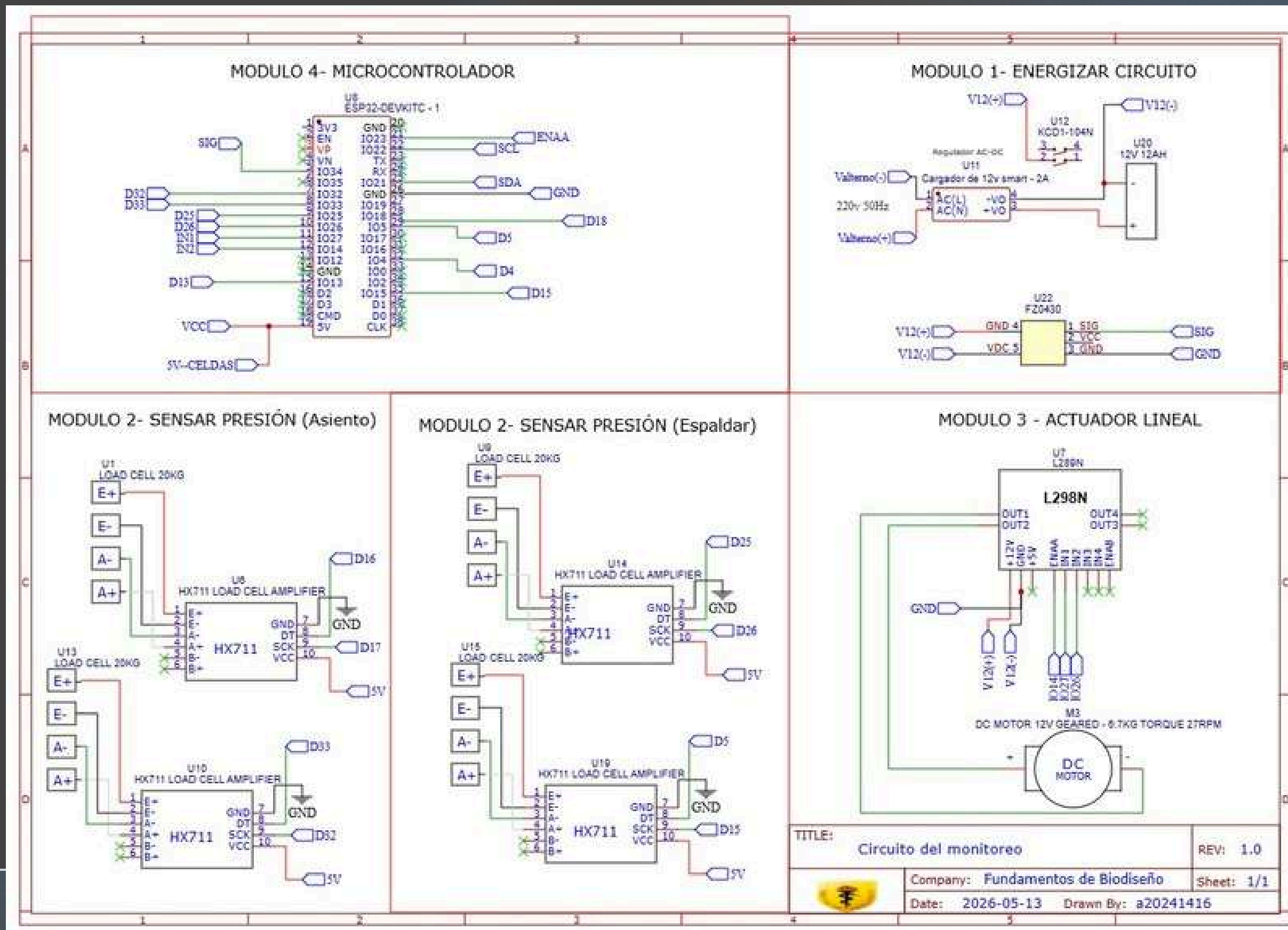


Diagrama esquemático



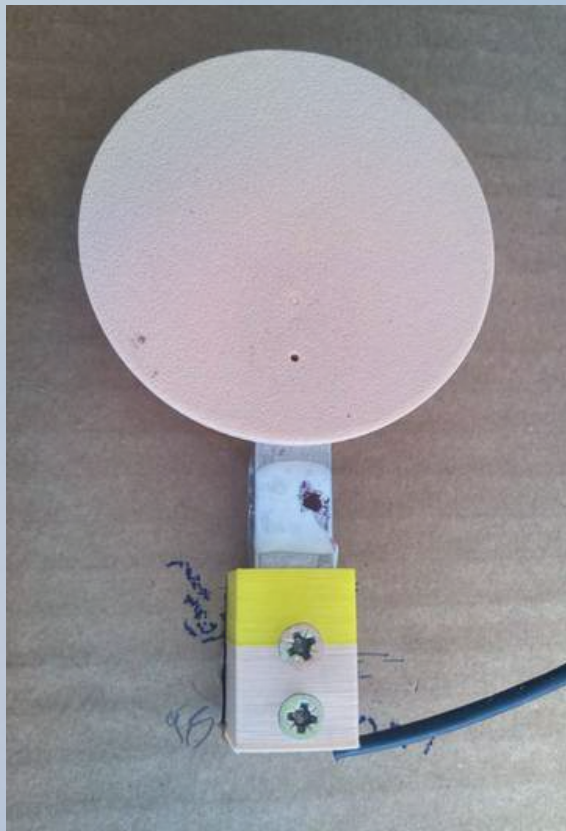
Manufactura Digital

Prototipo en mdf

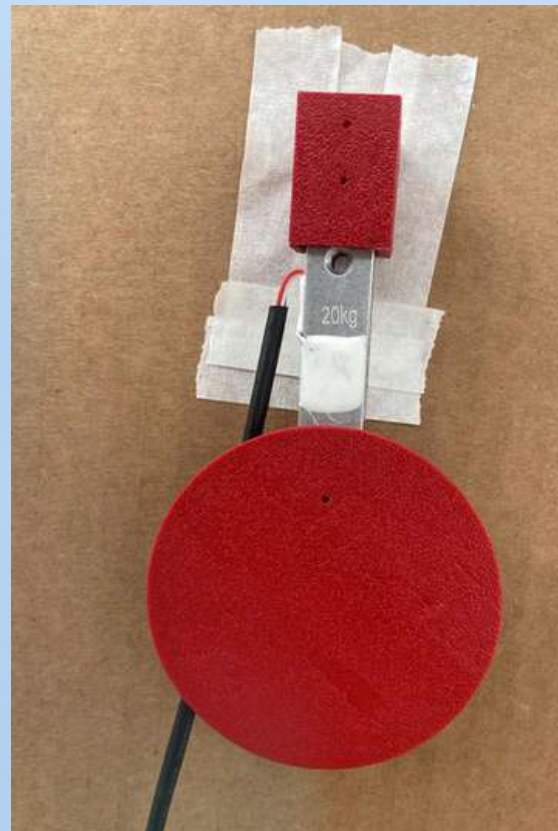


Manufactura Digital

Celdas de carga (isquion)



Celda de carga (T2 y T10)



Caja electrónica esp32



Caja de componentes (lateral)



Manufactura Digital

Caja para módulos HX711



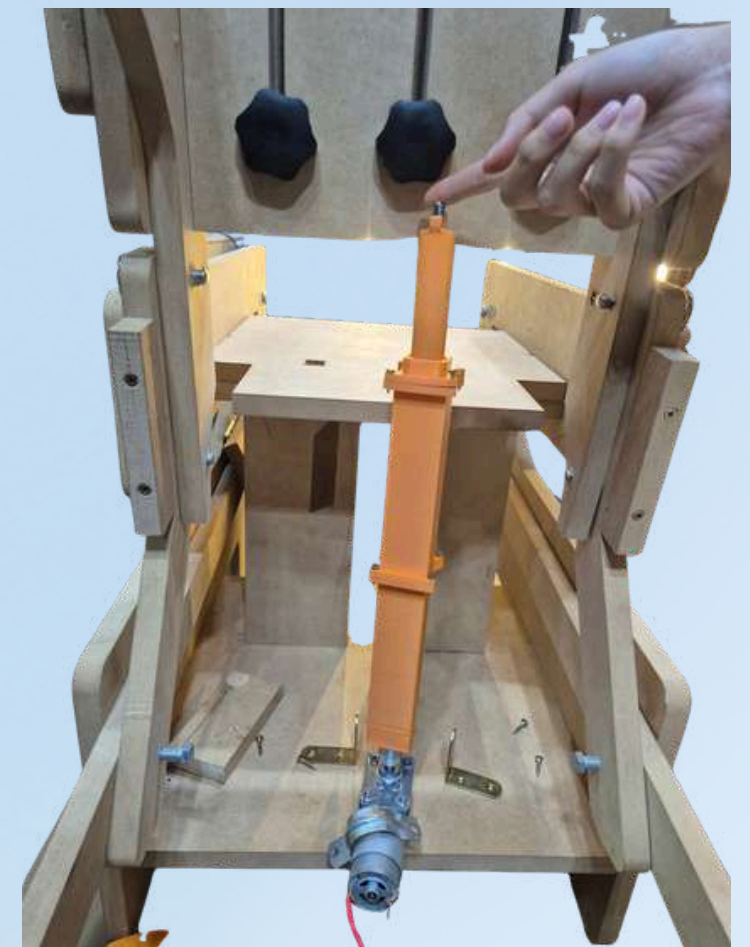
Tapa de la batería 12V



Base de la batería 12V

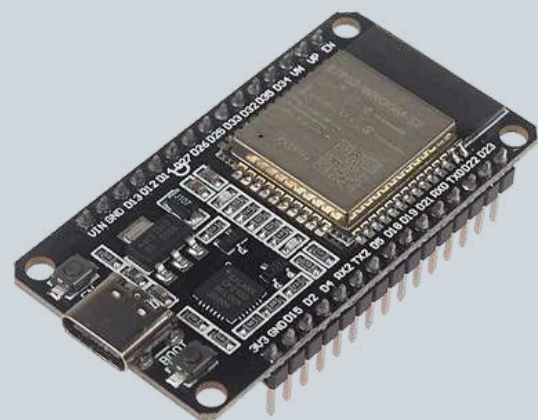


Actuador lineal eléctrico

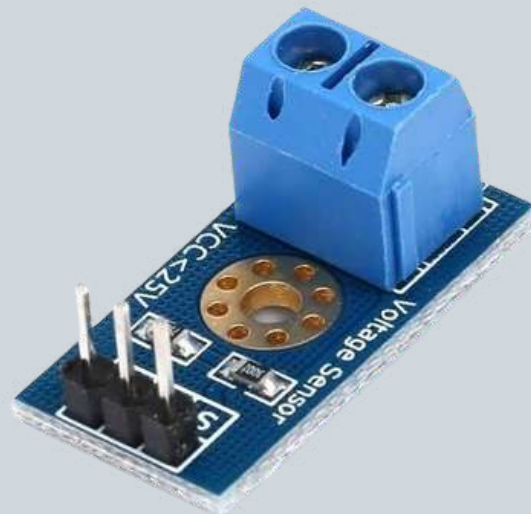


Componentes

ESP32



**SENSOR DE VOLTAJE 0-25V
DC**



PULSADOR CON CUBIERTA X2



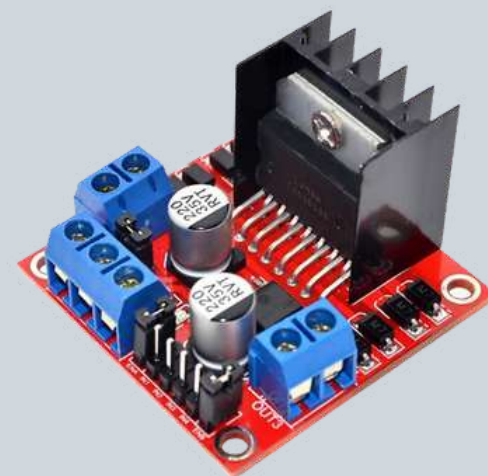
**PANTALLA OLED 1.3INCH
CON I2C**



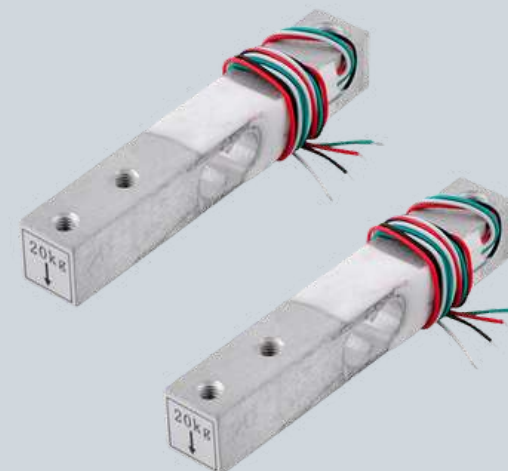
**INTERRUPTOR SWITCH
ROCKER ON-OFF X2**



L298N



CELDAS DE CARGA 20KG X4

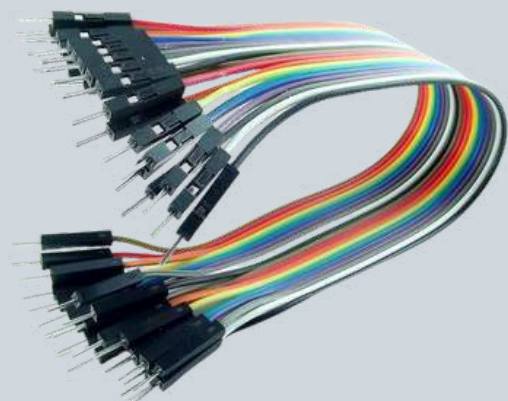


BUZZER ACTIVO DE 5V



Componentes

CABLES



PORTAFUSIBLES



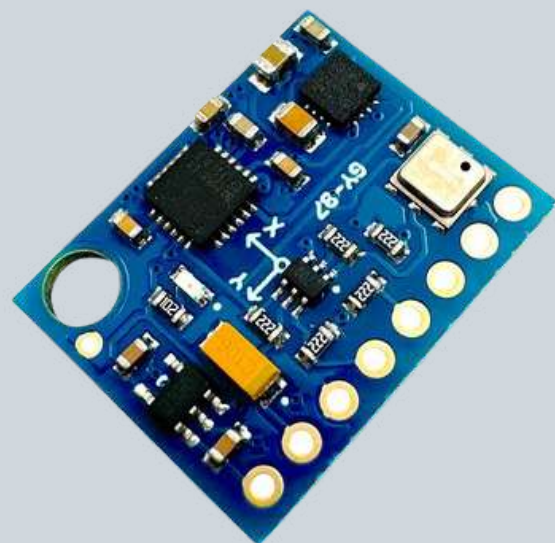
PILAS DE LITIO X2



FUSIBLE



GY-87



BATERIA 12V 18AH



MOTORREDUCTOR 5840-555 12V DC 27RPM

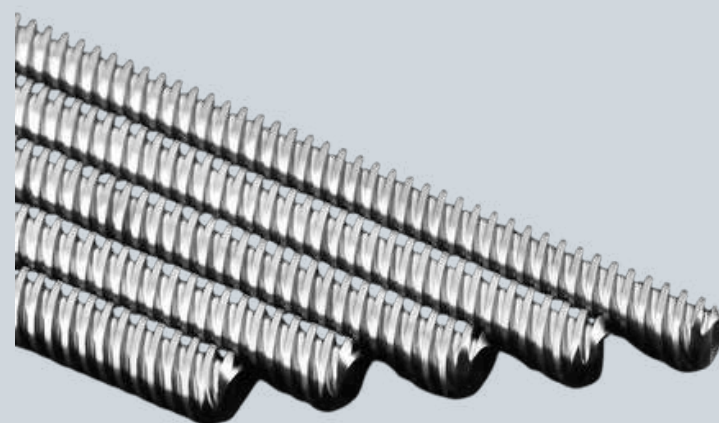


RODAMIENTO 608RS



Componentes

HUSILLO 8MM X 200 CM



**ACOPLE FLEXIBLE 8X8MM
D19L25**



TUERCA DORADA T8



Proceso de Prototipado



Prototipo final

Videos
funcionamiento



Pruebas y testeos

Subida



Pruebas y testeos

Bajada



Pruebas y testeos

Videos
funcionamiento



Limitaciones

App

- No hay compatibilidad a todos los sistemas, no es compatible con iOS.

Prototipo

- El diseño es pesado, no permite fácil movilidad de la silla.

Circuitos

- Los cables son frágiles.
- Difícil mantenimiento de los circuitos por parte del usuario.

Bibliografía

- [1] R. Nazer et al., "Epidemiology of neural tube defects in South America," PubMedPubMed, 1985.
- [2] S. Bosio, M. Puigdevall y R. Maenza, "Cirugía de escoliosis en pacientes con mielomeningocele," Acta ortopédica mexicana, vol. 35, no. 5, pp. 399-404, 2021, Epub 22 ago. 2022. doi: 10.35366/104565.
- [3] Jayaraman S, Park S. Pressure ulcer prevention system. Patente US20200405217A1. 2020.
- [4] Flores López, J. (2018). Silla de bipedestación (Patente española n.º ES1220753U). Oficina Española de Patentes y Marcas.
- [5] G. D. Goldish and A. Hansen, "Mobile manual standing wheelchair," U.S. Patent 9 044 369 B2, Jun. 2, 2015.
- [6] OrtoSoluciones, "Silla bipedestador manual infantil Dalmatian," OrtoSoluciones, [En línea]. Disponible en: <https://www.ortosoluciones.com/silla-bipedestador-manual-infantil-dalmatian>.
- [7] RELiYOO AG, "Smart pressure relief cushion," RELiYOO RELiYOO, [En línea]. Disponible en: <https://www.reliyoo.com/en/cushion/>.

Muchas Gracias

por su tiempo y
atención